

Práctica configuración de interfaces y enrutamiento estático

FECHA:07/09/2026

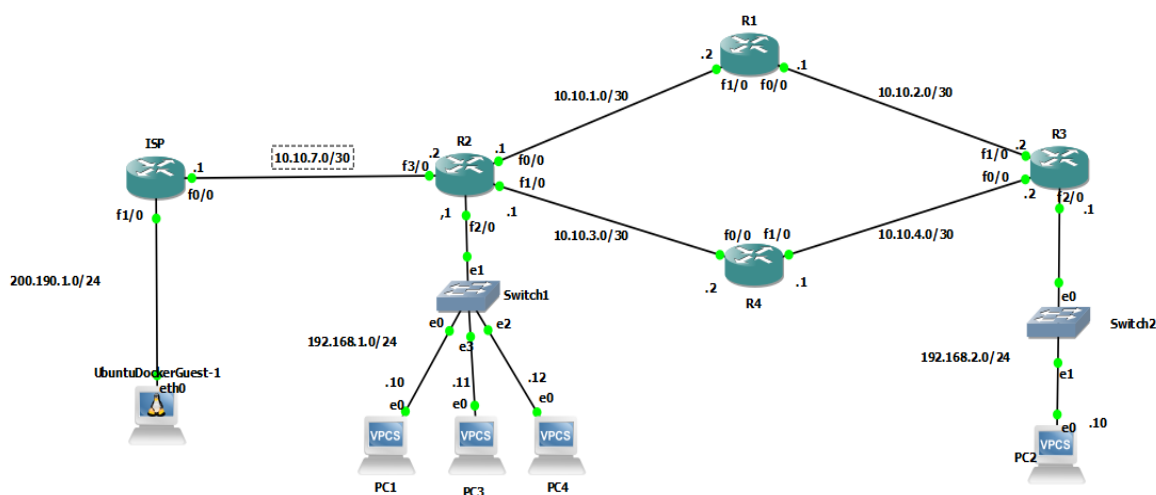
GRUPO:

EQUIPO NÚMERO: 8

Integrantes:

López Román Inaya

Reyna Mendoza Ian Gael

TOPOLOGÍA**TABLA DE INTERFACES IP**

Dispositivo	Interface	Dirección IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
ISP	F0/0	10.10.7.2	255.255.255.252	N/A
ISP	F1/0	200.190.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	F0/0	10.10.2.1	255.255.255.252	N/A
R1	F1/0	10.10.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	F0/0	10.10.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	F1/0	10.10.3.2	255.255.255.252	N/A
R2	F2/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R2	F3/0	10.10.7.1	255.255.255.252	N/A
R3	F0/0	10.10.4.1	255.255.255.252	N/A
R3	F1/0	10.10.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	F2/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R4	F0/0	10.10.3.1	255.255.255.252	N/A
R4	F1/0	10.10.4.2	255.255.255.252	N/A
PC1		192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2		192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3		192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
PC4		192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1
UBUNTUDOCKERGUEST1		200.190.1.11	255.255.255.0	200.190.1.1

OBJETIVOS

Parte 1: Armar la red y configurar los dispositivos

Parte 2: Configurar las interfaces respectivas y verificar que haya comunicación entre los dispositivos

ESCENARIO

En esta práctica deberás armar la red mostrada en la topología, configurar cada una de las interfaces e interconectar las tres redes; posteriormente deberás verificar la comunicación entre los dispositivos usando los comandos *ping*, *trace*, *running configuration*,

Nota: En esta práctica se utilizará el router C7200. Es posible utilizar otros routers, aunque los comandos disponibles y los resultados producidos podrán variar dependiendo del modelo y la versión del sistema operativo. En caso de alguna duda favor de referirse a la documentación de cada router.

Nota: Se utilizará el programa GNS3 para realizar la simulación de esta práctica. Es necesario que este programa esté instalado y corriendo en el equipo en donde se realizará la práctica.

RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRÁCTICA

- 5 routers (C7200)
- 2 Switch (Ethernet Switch)
- 5 PC (VPCs)
- Software de simulación GNS3 (versión 2.0.3 o superior)

PARTE 1: ARMAR LA RED Y CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS

Arma la red como se indica en la topología

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON LA RED ARMADA EN GNS3

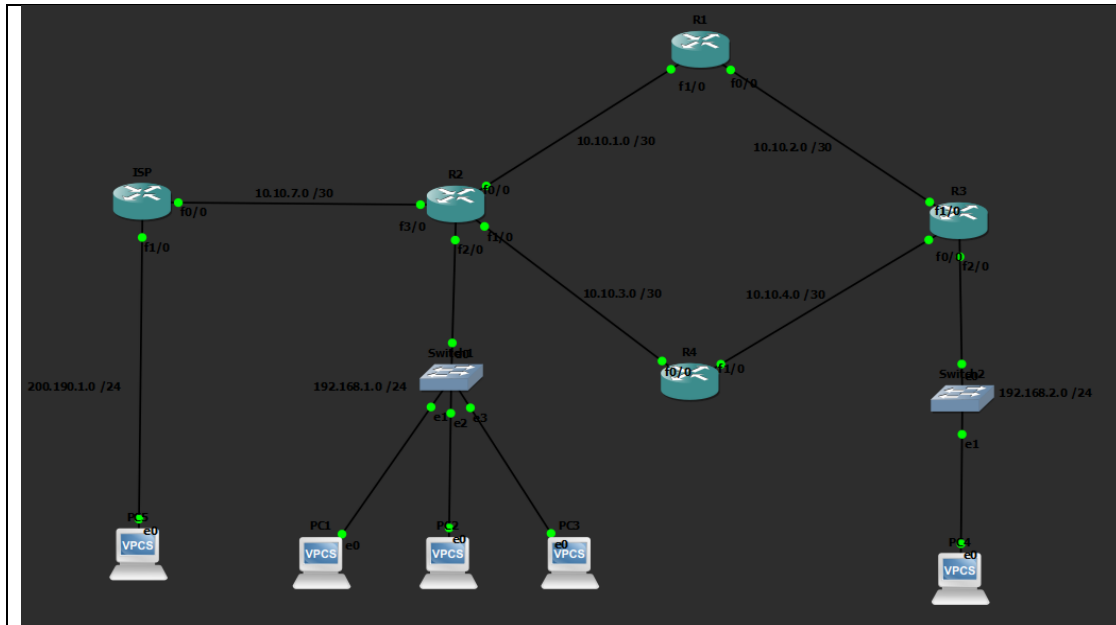


Figura 1. Red armada

PARTE 2: VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN INICIAL

En el R2 ingresa el comando “*show running brief*” en el modo privilegiado. Haz un scroll hasta encontrar las interfaces Fast Ethernet.

INCLUYE LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTE COMANDO Y LAS INTERFACES FAST ETHERNET

```

interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
duplex half
!
interface FastEthernet1/0
ip address 10.10.3.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/0
ip address 10.10.7.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!

```

Figura 2. Comando “*show running brief*” mostrando las interfaces Fast Ethernet

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Para qué sirve el comando “show running brief”?

Muestra una tabla resumida exclusivamente con los puertos físicos, sus direcciones IP y su estado

2. ¿Qué significa la información mostrada debajo de cada interfaz?

Indica la interfaz física exacta del router, switch o computadora.

3. ¿Por qué parece la palabra “shutdown” en las interfaces si están ya se conectaron (aparece un círculo verde al lado de ellas en la red)?

La palabra shutdown en la configuración del router muestra el estado administrativo interno; significa que el puerto sigue apagado a nivel lógico y no transmitirá datos hasta que se ejecute el comando no shutdown.

PASO 3. VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES

Verifica la configuración de las interfaces con el comando “show run | section interface”

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTE COMANDO

```
ISP#show run | section interface
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.10.7.2 255.255.255.252
 duplex half
interface FastEthernet1/0
 ip address 200.190.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet1/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
```

Figura 3. Comando “show run | section interface” en ISP_Router

```
R2#show run | section interface
interface FastEthernet0/0
  ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
  duplex half
interface FastEthernet1/0
  ip address 10.10.3.2 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
interface FastEthernet1/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
interface FastEthernet2/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
interface FastEthernet2/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
interface FastEthernet3/0
  ip address 10.10.7.1 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
```

Figura 4. Comando “show run | section interface” en R2

Otra forma de verificar las interfaces es usando los comandos “show running config interface”, “show ip interface brief”, “show controllers”, “show interface”

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTOS COMANDOS

```
ISP#show running-config interface f0/0
Building configuration...

Current configuration : 84 bytes
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 10.10.7.2 255.255.255.252
  duplex half
end
ISP#
```

Figura 5. Comando “show running-config interface f0/0” en ISP_Router

```

R2#
R2#show running-config interface f3/0
Building configuration...

Current configuration : 96 bytes
!
interface FastEthernet3/0
 ip address 10.10.7.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
end
R2#

```

Figura 6. Comando “show running-config interface f3/0” en R2

```

ISP#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.7.2       YES manual up          up
FastEthernet1/0          200.190.1.1     YES manual up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet4/0       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet5/0       unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/0                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/1                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/2                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/3                unassigned      YES unset   administratively down down
ISP#

```

Figura 7. Comando “show ip interface brief” en ISP_Router

```

R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.1.1       YES manual up          up
FastEthernet1/0          10.10.3.2       YES manual up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet2/0          192.168.1.1     YES manual up          up
FastEthernet2/1          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/0          10.10.7.1       YES manual up          up
FastEthernet3/1          unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet4/0       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet5/0       unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/0                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/1                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/2                unassigned      YES unset   administratively down down
Serial6/3                unassigned      YES unset   administratively down down
R2#

```

Figura 8. Comando “show ip interface brief” en R2

```

Interface FastEthernet1/0 (idb 0x64AAA144)
Hardware is i82543 (Livengood) 3?
  network link is up
  Config is Auto Speed, Auto Duplex
  loopback type is none
  10/100 PHY is enabled (MII mode)
i82543 (Livengood) MAC registers:
CTRL  =0x03C00064, STATUS=0x00000003, CTRL_X=0x00005F80, IMS   =0x00000096
RCTL  =0x00428022, RDBAL  =0x0E1A7000, RDBAH  =0x00000000, RDLEN  =0x00000800
RDH   =0x00000008, RDT    =0x00000007, RDTR   =0x00000000
TCTL  =0x000400FA, TDBAL  =0x0E1A8000, TDBAH  =0x00000000, TDLEN  =0x00001000
TDH   =0x00000009, TDT    =0x00000009, TIPG   =0x00000000
ETT   =0x00000000, TXDMAC=0x00000000
TXCW  =0x00000000, RXCW   =0x00000000, FCRTN  =0x00000000, FCRTL  =0x00000000
FCAH  =0x00000100, FCAL   =0x00C28001, FCT    =0x00008808, FCTTV  =0x00000000
RDFH  =0x00000000, RDFT   =0x00000000, RDFPC  =0x00000000
TDFH  =0x00000000, TDFT   =0x00000000, TDFPC  =0x00000000
RX is normal, enabled TX is normal, enabled
Device status = full-duplex, link up
Device Speed = 10Mbps
PHY registers:
PHY is LXT971
Register 0x00:  3000  782C  0013  61D4  01E1  41E1  0001  0000
Register 0x08:  0000  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----
Register 0x10:  0100  4700  0000  0000  0450  ----  ----  ----
Register 0x18:  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  0000
PHY says Link is UP, Speed 100Mbps, Full-Duplex, AUTONEG complete
AUTONEG - Our ability is      100M/FD 100M/HD 10M/FD 10M/HD
AUTONEG - Partner ability is 100M/FD 100M/HD 10M/FD 10M/HD
PCI configuration registers:
bus_no=5, device_no=0
DeviceID=0x1001, VendorID=0x8086, Command=0x0000, Status=0x0000
Class=0x02/0x00/0x00, Revision=0x03, LatencyTimer=0x00, CacheLineSize=0x00
BaseAddr0=0x48800000, BaseAddr1=0x00000000, MaxLat=0x00, MinGnt=0x00
SubsysDeviceID=0x0000, SubsysVendorID=0x0000
Cap_Ptr=0x00000000 Retry/TRDY Timeout=0x00000000

```

Figura 9. Comando “show controllers” en la interface F1/0 de R2

```

Interface FastEthernet0/0
Hardware is DEC21140
dec21140_ds=0x64AA1168, registers=0x3C0C0000, ib=0xE169CA0
rx ring entries=128, tx ring entries=256, af setup failed=0
rxring=0x7E169DA0, rxr shadow=0x64AA171C, rx_head=9, rx_tail=0
txring=0x7E16A5E0, txr shadow=0x64AA1950, tx_head=19, tx_tail=19, tx_count=0
PHY link up
CSR0=0x29082, CSR3=0xE169DA0, CSR4=0xE16A5E0, CSR5=0x360000
CSR6=0x20CA002, CSR7=0x1A261, CSR8=0x0, CSR9=0x54000
CSR11=0x0, CSR12=0x98, CSR15=0x0
TX state: running - reading buffer
RX state: running - waiting for rx packet
Far End Fault Indication (For FX Interface): OFF
DEC21140 PCI registers:
bus_no=0, device_no=6
CFID=0x00091011, CFCS=0x00000000, CFRV=0x02000011, CFLT=0x00000000
CBIO=0x00000000, CBMA=0x480C0000, CFIT=0x00000000, CFDA=0x00000000
MII registers:
Register 0x00:  2000  0004  0000  0000  0000  0000  0000  0000
Register 0x08:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
Register 0x10:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
Register 0x18:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000
Software MAC address filter(hash:length/addr/mask/hits):
need_af_check = 0
0x00:  0  ffff.ffff.ffff  0000.0000.0000          0
0x41:  0  ca05.4188.0000  0000.0000.0000          0
0xC0:  0  0100.0ccc.cccc  0000.0000.0000          0
throttled=0, enabled=0, disabled=0
rx_fifo_overflow=0, rx_no_enp=0, rx_state=0
tx_underrun_err=0, tx_jabber_timeout=0, tx_carrier_loss=0
tx_no_carrier=0, tx_late_collision=0, tx_excess_coll=0
tx_collision_cnt=0, tx_deferred=0, fatal_tx_err=0, tbl_overflow=0
rx_pak_len_err = 0, filtered_pak_cnt = 0
rx_hang_workaround = 0, rx_late_collision = 0
tx_limited=0(256)
HW addr filter: 0xE17E660, ISL Disabled

```

Figura 10. Comando “show controllers” en la interface f0/0 de ISP_Router

```
FastEthernet3/0 is up, line protocol is up
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca02.62e8.0054 (bia ca02.62e8.0054)
  Internet address is 10.10.7.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:02, output 00:00:06, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    32 packets input, 3650 bytes
      Received 10 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog
    0 input packets with dribble condition detected
  40 packets output, 4453 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 11. Comando “show interface” en la interface f3/0 de R2

```
ISP#show interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is DEC21140, address is ca05.4188.0000 (bia ca05.4188.0000)
  Internet address is 10.10.7.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:27, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    12 packets input, 3072 bytes
    Received 12 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog
    0 input packets with dribble condition detected
    36 packets output, 4180 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    2 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 12. Comando “show interface” en la interface f0/0 de ISP_Router

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Para qué sirve cada uno de estos comandos?

show controllers: Muestra información a muy bajo nivel del hardware de los puertos del router, además de que permite verificar el tipo de cableado que tiene conectado físicamente, y el estado de la señal de reloj.

show interface: Muestra si el puerto está administrativamente activo, el estado de la línea de datos, la velocidad configurada y el tipo de encapsulamiento, además de que igual detalla contadores de paquetes enviados y recibidos, así como errores críticos para el diagnóstico como paquetes descartados, colisiones, pérdida de tramas, y errores de CRC.

2. ¿Cuál es la diferencia significativa entre cada comando?

show controllers revisa el hardware de bajo nivel, mientras que show interfaces analiza el nivel operativo de la conexión.

PASO 5. VERIFICAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISPOSITIVOS

Verifica la comunicación entre los dispositivos usando el comando “ping”

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTE COMANDO

```
PC1> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=16.250 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.434 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.956 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=17.256 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.579 ms

PC1> █
```

Figura 13 Comando “ping” de PC1 a R2

```
PC1> ping 10.10.7.1
84 bytes from 10.10.7.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=16.326 ms
84 bytes from 10.10.7.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.957 ms
84 bytes from 10.10.7.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.493 ms
84 bytes from 10.10.7.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.058 ms
84 bytes from 10.10.7.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.533 ms

PC1> █
```

Figura 14 Comando “ping” de PC1 a ISP_Router

```
ISP#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 40/56/64 ms
ISP#ping 10.10.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
ISP# █
```

Figura 15. Comando “ping” de ISP_Router a R2

```
R4#ping 10.10.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/80/92 ms
R4#
```

Figura 16. Comando “ping” de R4 a ISP_Router

Verifica la ruta en la que viajan los paquetes usando el comando “traceroute”

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTE COMANDO

```
R3#traceroute 10.10.7.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.10.7.2

 0 10.10.4.2 60 msec 64 msec 64 msec
 1 10.10.3.2 64 msec 92 msec 60 msec
 2 10.10.7.2 92 msec 92 msec 60 msec
R3#
```

Figura 17. Comando “traceroute” de R3 a ISP_Router

```
ISP#traceroute 10.10.4.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.10.4.2

 0 10.10.7.1 64 msec 64 msec 56 msec
 1 10.10.1.2 112 msec 88 msec 124 msec
 2 10.10.2.2 88 msec 92 msec 92 msec
 3 10.10.4.2 88 msec 88 msec 96 msec
ISP#
```

Figura 18. Comando “traceroute” de ISP_Router a R4

```
ISP#traceroute 192.168.1.11

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.11

 0 10.10.7.1 68 msec 60 msec 60 msec
 1 192.168.1.11 2180 msec 60 msec 64 msec
```

Figura 19. Comando “traceroute” de ISP_Router a Pc1

```
PC1> trace 192.168.1.12
trace to 192.168.1.12, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *192.168.1.12  2.042 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> █
```

Figura 20. Comando “trace” de Pc1 a Pc2

```
PC1> trace 192.168.1.1
trace to 192.168.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *192.168.1.1  14.840 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> █
```

Figura 21. Comando “trace” de Pc1 a R2

```
PC1> trace 200.190.1.1
trace to 200.190.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1  16.760 ms 13.164 ms 15.756 ms
 2  *10.10.7.2  32.586 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> █
```

Figura 22. Comando “trace” de Pc1 a ISP_Router

Uso del comando CDP (Cisco Discoery Protocol)

Uno de los comandos importantes en este tipo de Routers es el CDP

INCLUYE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA CON ESTE COMANDO

```
ISP#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform   Port ID
R2                 Fas 0/0         179        R            7206VXR    Fas 3/0
ISP# █
```

Figura 23. Comando “show cdp neighbors” en ISP_Router

```
R2#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability Platform Port ID
ISP               Fas 3/0         178        R          7206VXR   Fas 0/0
R1                Fas 0/0         156        R          7206VXR   Fas 1/0
R4                Fas 1/0         149        R          7206VXR   Fas 0/0
R2#
```

Figura 24. Comando “show cdp neighbors” en R2

```
R2#show cdp neighbors detail
-----
Device ID: ISP
Entry address(es):
  IP address: 10.10.7.2
Platform: Cisco 7206VXR, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet3/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0
Holdtime : 153 sec

Version :
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-A3JK9S-M), Version 12.4(25g), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Aug-12 11:45 by prod_rel_team

advertisement version: 2
Duplex: half

-----
Device ID: R1
Entry address(es):
  IP address: 10.10.1.2
Platform: Cisco 7206VXR, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet1/0
Holdtime : 129 sec

Version :
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-A3JK9S-M), Version 12.4(25g), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Aug-12 11:45 by prod_rel_team

advertisement version: 2
Duplex: full

-----
Device ID: R4
Entry address(es):
  IP address: 10.10.3.1
Platform: Cisco 7206VXR, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet1/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0
Holdtime : 122 sec

Version :
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-A3JK9S-M), Version 12.4(25g), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
```

Figura 25. Comando “show cdp neighbors detail” en R2

```
ISP#show cdp neighbors detail
-----
Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address: 10.10.7.1
Platform: Cisco 7206VXR, Capabilities: Router
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet3/0
Holdtime : 130 sec

Version :
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-A3JK9S-M), Version 12.4(25g), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Aug-12 11:45 by prod_rel_team

advertisement version: 2
Duplex: full

ISP#
```

Figura 26. Comando “show cdp neighbors detail” en ISP_Router

```
FastEthernet3/0 is up, line protocol is up
Encapsulation ARPA
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
```

Figura 27. Comando “show cdp interface” en la interfaz f3/0 de R2

```
R2#show cdp interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Encapsulation ARPA
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
```

Figura 28. Comando “show cdp interface” en la interfaz f0/0 de R2

```
ISP#show cdp interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Encapsulation ARPA
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
```

Figura 29. Comando “show cdp interface” en la interfaz f0/0 ISP_Router

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Configure el enrutamiento estático en todos los routers de la topología Propuesta, recuerde que el comando para configurar el enrutamiento estático se configura en modo de configuración global del router es:

Ip route [ID red Red que queremos conocer][su mascara de red][pueto por cual va a dar el salto]

Tome captura de pantalla de la tabla de enrutamiento de todos los routers.

```

S    200.190.1.0/24 [1/0] via 10.10.2.2
    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C    10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C    10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    10.10.3.0 [1/0] via 10.10.2.2
S    10.10.4.0 [1/0] via 10.10.2.2
S    10.10.7.0 [1/0] via 10.10.2.2
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.2.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.2.2
R1#

```

Figura 30. Tabla enrutamiento Router 1

```

S    200.190.1.0/24 [1/0] via 10.10.7.2
    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C    10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    10.10.2.0 [1/0] via 10.10.1.2
C    10.10.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
S    10.10.4.0 [1/0] via 10.10.1.2
C    10.10.7.0 is directly connected, FastEthernet3/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.1.2
R2#

```

Figura 31. Tabla enrutamiento Router 2

```

S    200.190.1.0/24 [1/0] via 10.10.4.2
    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
S    10.10.1.0 [1/0] via 10.10.4.2
C    10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
S    10.10.3.0 [1/0] via 10.10.4.2
C    10.10.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    10.10.7.0 [1/0] via 10.10.4.2
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.4.2
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
R3#

```

Figura 32. Tabla enrutamiento Router 3

```

S    200.190.1.0/24 [1/0] via 10.10.3.2
    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
S    10.10.1.0 [1/0] via 10.10.3.2
S    10.10.2.0 [1/0] via 10.10.3.2
C    10.10.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.10.4.0 is directly connected, FastEthernet1/0
S    10.10.7.0 [1/0] via 10.10.3.2
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.3.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.3.2
R4#

```

Figura 33. Tabla enrutamiento Router 4

```
C    200.190.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
S    10.10.1.0 [1/0] via 10.10.7.1
S    10.10.2.0 [1/0] via 10.10.7.1
S    10.10.3.0 [1/0] via 10.10.7.1
S    10.10.4.0 [1/0] via 10.10.7.1
C    10.10.7.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.7.1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.7.1
ISP#
```

Figura 34. Tabla enrutamiento Router ISP

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿En general qué hace el comando *cdp*?

Permite descubrir vecinos directamente conectados

2. ¿Qué información muestra el comando *show cdp neighbors*?

Muestra una tabla con los dispositivos vecinos conectados directamente

3. ¿Qué información muestra el comando *show cdp detail*?

Muestra información exhaustiva y detallada acerca de los vecinos conectados directamente.

4. ¿Qué información muestra el comando *show cdp interface*?

Muestra el estado operativo del protocolo CDP en cada una de las interfaces del propio router. Indica cuales puertos están enviando y recibiendo paquetes CDP.

CONCLUSIONES

Reyna Mendoza Ian Gael

Esta práctica me permitió reforzar el aprendizaje anteriormente obtenido acerca de varios aspectos en la configuración de redes en el sistema gns3. Desde como configurar una interfaz hasta el enrutamiento estático que permite la comunicación entre toda la topología. Igualmente, pude practicar con algunos comandos que no conocía y que facilitan mas el trabajo al momento de configurar una topología, o para detectar errores en la misma.

López Román Inaya

En esta práctica pude comprender aún mejor el enrutamiento estático y repasar algunas cosas que me faltaban reforzar, así como volver a memorizar varios comandos y ver algunos otros que no sabía cómo funcionaban.

TAREA

El comando ping es una herramienta de diagnóstico de red que sirve para comprobar si un dispositivo puede comunicarse con otro a través de una red o de internet. Funciona enviando pequeños paquetes de datos (eco ICMP) a una dirección IP o nombre de sitio web y esperando una respuesta.

CONSIDERACIONES FINALES

Descarga el documento antes de llenarlo.

Este documento se debe llenar en equipo, aunque la práctica la deben hacer TODOS los integrantes del mismo.

Después de llenar el documento, guárdalo como PDF y envíalo a través del apartado de teams de tareas.

Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de plagio a otros equipos o grupos.